תרגול לקראת מבחן מתמטיקה – ינואר 2021- עמט ומצויינות שאלות ממיצב ח

אלגברה –

שאלה 1

f היא פונקציה קווית.

נתון: $f(101) = 6$, $f(102) = 8$

א. סַמנו את הטענה הנכונה.

☐1 הפונקציה f(x) עולה.

☐2 הפונקציה f(x) יורדת.

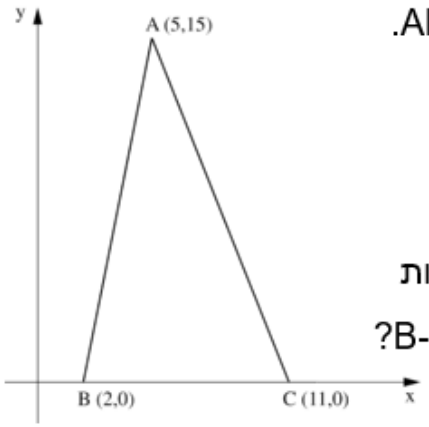
☐3 הפונקציה f(x) קבועה.

נמקו את תשובתכם. _____

ב. הַשלימו על פי הנתון:

1._____ = f(106) 2. 0 = f(_____)

שאלה 2



לפניכם מערכת צירים ובה מסורטט משולש ABC.

א. חַשבו את שטח המשולש

בעזרת הנתונים שבסרטוט.

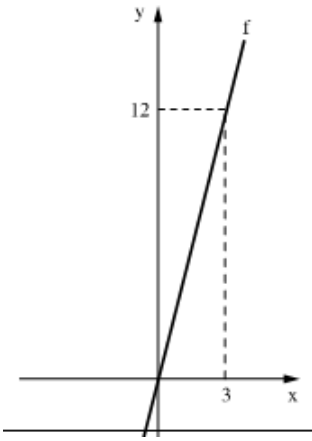
הַציגו את דרך הפתרון:

תשובה: _____ יחידות ריבועיות

ב. מה שיפוע הישר העובר דרך הנקודות A ו-B?

נַמקו את תשובתכם.

שאלה 3



לפניכם גרף המתאר את הפונקציה הקווית f.

א. מה שיפוע הישר?

ב. כִּתבו פונקציה g שהגרף המתאר אותה הוא ישר **המקביל** לגרף הפונקציה f, ועובר דרך הנקודה (0,12).

שאלה 4

אדם יכול לקחת בהשאלה ספרים מהספרייה העירונית בשתי דרכים: ללא מנוי שנתי, או באמצעות מנוי שנתי.

א. אדם שאין לו מנוי שנתי, משלם 7 ש"ח בעבור כל ספר שהוא לוקח בהשאלה.
כִּתבו פונקציה המתארת את המחיר שישלם אדם שאין לו מנוי שנתי הלוקח בהשאלה x ספרים.

ב. אדם שרוכש מנוי שנתי, משלם סכום חד-פעמי בעבור המנוי, ומחיר מוזל בעבור כל ספר שהוא לוקח בהשאלה.
הפונקציה $y = 40 + 3x$ מתארת את המחיר שישלם אדם שירכוש מנוי וייקח בהשאלה x ספרים.

מהו המחיר המוזל שישלם אדם שיש לו מנוי שנתי בעבור **כל ספר** שהוא לוקח בהשאלה?

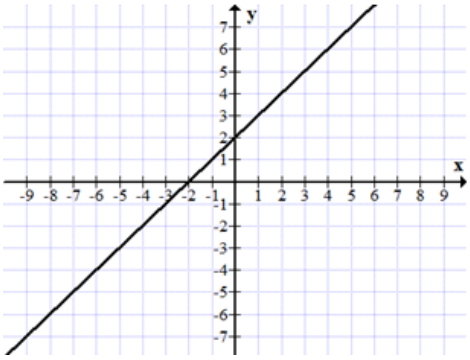
א. מהו מספר הספרים הקטן ביותר שבעבורו המחיר עם מנוי שנתי נמוך מהמחיר בלי מנוי שנתי?
הציגו את דרך הפתרון.

שאלה 5

נתונה הפונקציה $f(x) = x + 2$.

איזו מבין הנקודות הבאות נמצאת על גרף הפונקציה?

(1) (2,0) (2) (2, –4) (3) (4,6) (4) (6, 4)



שאלה 6

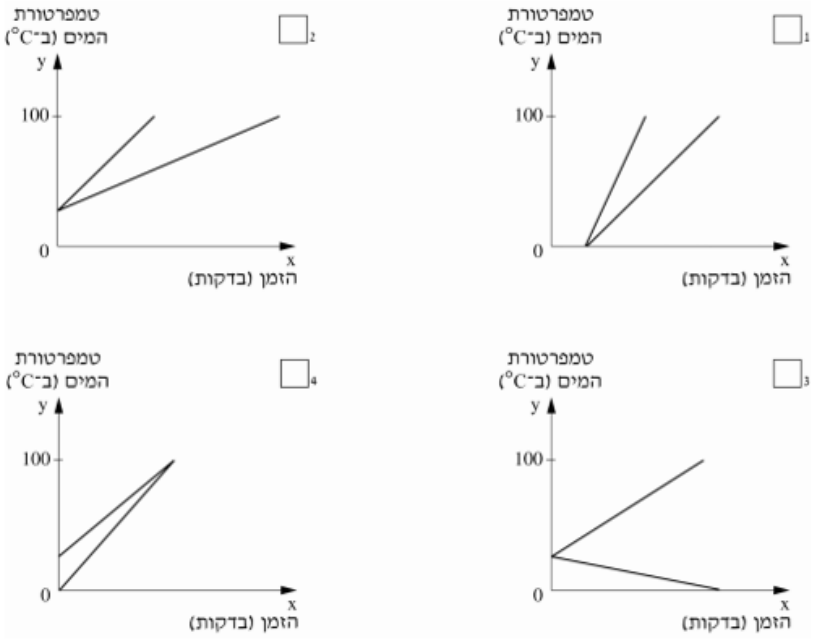
בשיעור מדעים חיממו בשני סירים **כמות שווה** של מים עד לרתיחתם.

הטמפרטורה ההתחלתית של המים בכל אחד מהסירים הייתה 25°C.

המים שבסיר **א'** התחממו בקצב קבוע של 10°C בדקה.

המים שבסיר **ב'** התחממו בקצב קבוע של 16°C בדקה.

א. סַמנו באיזה סרטוט מהסרטוטים שלפניכם מתארים הגרפים את טמפרטורת המים (ב-c°) בכל אחד מהסירים כפונקציה של זמן חימום המים (בדקות) עד לרתיחתם.



ב. כִּתבו פונקציה f המתארת את טמפרטורת המים (ב-c°) בסיר **א'** כפונקציה של זמן חימום המים (לאחר x דקות) עד לרתיחתם.

שאלה 7

במחלבה עומדים שני כדים לאחסון חלב: כד א' וכד ב'.
בכד א' יש 120 ליטרים של חלב.
היחס בין כמות החלב בכד א' לכמות החלב בכד ב' הוא 3:4
כמה ליטרים של חלב יש בכד ב'?

שאלה 8

בבית קולנוע הוקרנו באותו הזמן שני סרטים בשני אולמות.
היחס בין מספר הצופים באולם "דקל" למספר הצופים באולם "ארז" **בתחילת הסרט** היה 3 : 1.
במהלך הסרט הצטרפו 9 צופים לאולם "דקל", ו- 5 צופים עזבו את אולם "ארז".
בסוף הסרט היה היחס בין מספר הצופים באולם "דקל" למספר הצופים באולם "ארז" 5 : 3.

א. x מייצג את מספר הצופים באולם "דקל" בתחילת הסרט.
הַשלימו ביטויים אלגבריים מתאימים בטבלה שלפניכם.

	אולם "דקל"	**אולם "ארז"**
בתחילת הסרט	x	
בסוף הסרט		

ב. מה היה מספר הצופים באולם "דקל" **בתחילת הסרט**?
הַציגו את דרך הפתרון:

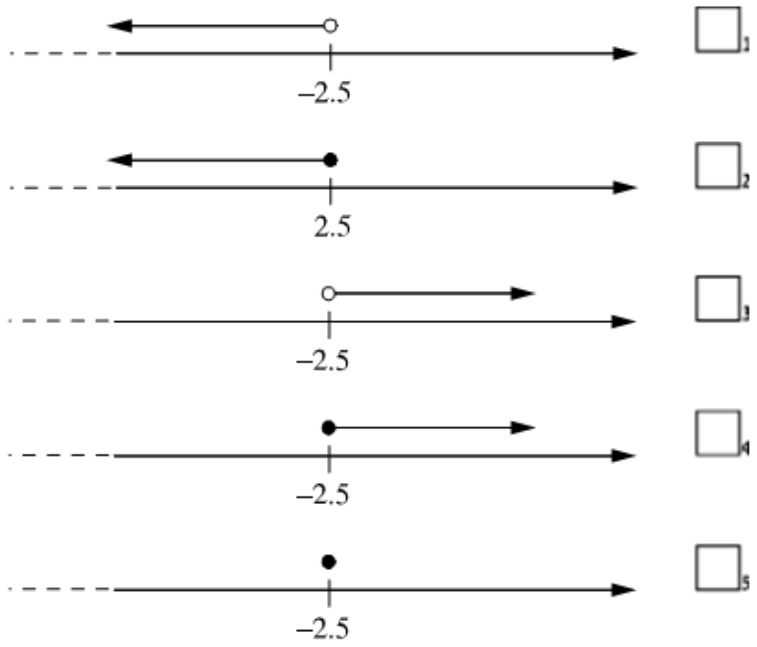
שאלה 9

בכיתה ח' ובכיתה ט' יש תלמידים המתנדבים במגן-דוד-אדום.
בכיתה ח' היחס בין מספר התלמידים המתנדבים במגן-דוד-אדום לבין מספר התלמידים שאינם מתנדבים הוא 1:5.
בכיתה ט' היחס בין מספר התלמידים המתנדבים במגן-דוד-אדום לבין מספר התלמידים שאינם מתנדבים הוא 1:6.
בכל אחת מהכיתות שישה תלמידים מתנדבים במגן-דוד-אדום.

א. כמה תלמידים בסך-הכול יש בכל כיתה?
תשובה: בכיתה ח' יש _____ תלמידים.
בכיתה ט' יש _____ תלמידים.
נמקו את תשובתכם במילים או בעזרת תרגיל.

שאלה 9

סמנו את הגרף המתאר את הפתרון של האי-שוויון שלפניכם: –
$2x \geq 5$



שאלה 10

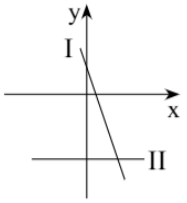
נתון האי-שוויון: $-4x < 12$

א. הַסבירו, **בלי לפתור את האי-שוויון**, מדוע **כל** מספר **חיובי** הוא פתרון של האי-שוויון.

ב. יש גם מספרים שליליים שהם פתרונות של האי-שוויון.
כִּתבו דוגמה למספר **שלילי** שהוא פתרון של האי-שוויון.

שאלה 11

24. בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = -7$ ו- $g(x) = -3x + 2$.



א. התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה.

ב. מצאו את הערך של x שעבורו $f(x) = g(x)$.

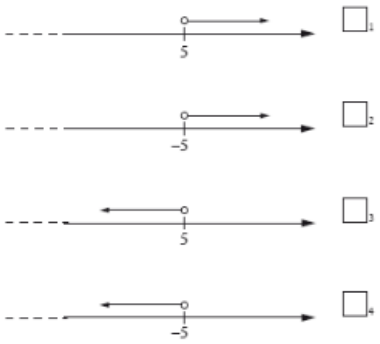
ג. מצאו את התחום שבו $f(x) \geq g(x)$.

ד. מצאו את התחום שבו $f(x) \leq g(x)$.

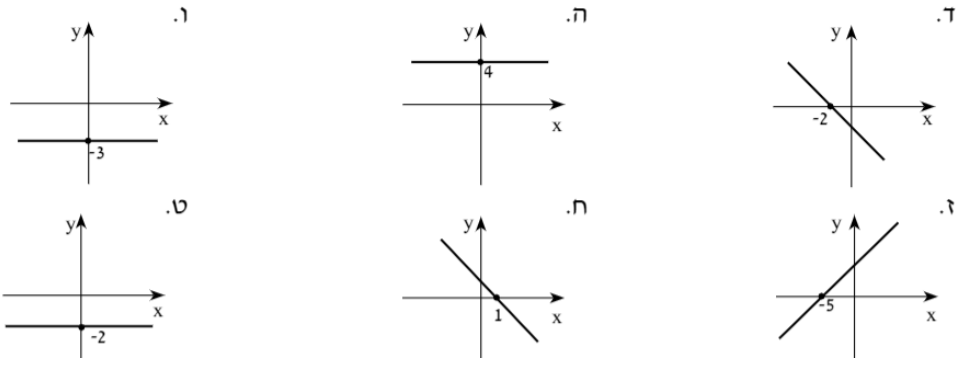
שאלה 12

לפניכם האי-שוויון: $5 + 2x > x$

סַמנו את הגרף שמתאר את הפתרון של האי-שוויון.



שאלה 13-לירון



גיאומטריה-

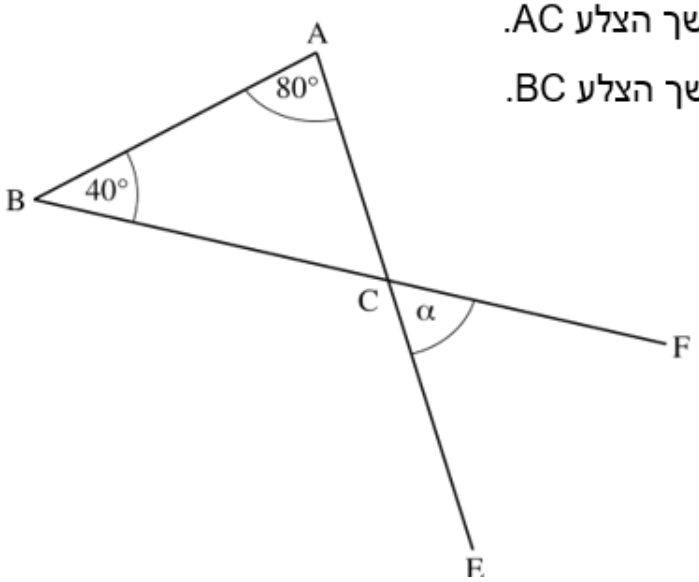
<u>שאלה14</u>

לפניכם משולש ABC.

הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AC.

הנקודה F נמצאת על המשך הצלע BC.

נתון:

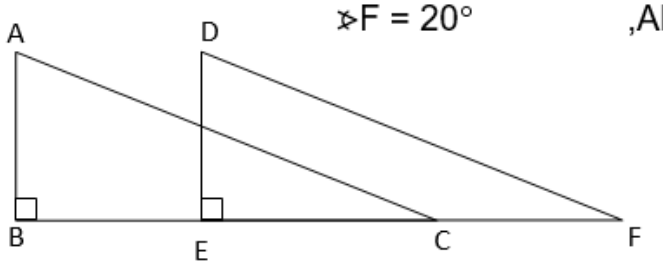


מה הגודל של זווית α?

<u>שאלה 15</u>

המשולשים ABC ו- DEF הם משולשים חופפים בהתאמה.

נתון: $DE \perp EF$, $AB \perp BC$, $\sphericalangle F = 20°$



א. איזו מבין הזוויות הבאות שווה לזווית F?

(1) $\sphericalangle A$ ☐ (2) $\sphericalangle D$ ☐ (3) $\sphericalangle ACF$ ☐ (4) $\sphericalangle ACB$ ☐

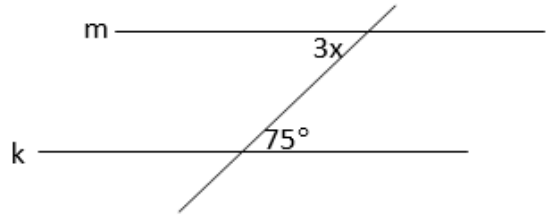
ב. חשבו את גודל זווית A.

<u>כתבו</u> את המשפט שעליו הסתמכתם.

ג. חשבו את גודל הזווית $\sphericalangle ACF$. נמקו.

שאלה 16

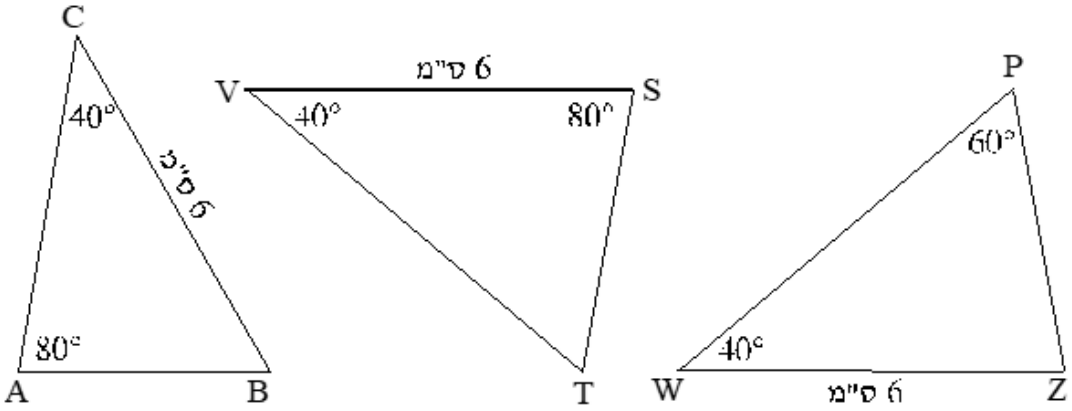
הישרים m ו- k מקבילים זה לזה. סַמנו את הערך של x.



1) 105° ☐ (2) 75° ☐ (3) 25° ☐ (4) 35° ☐

שאלה 17

רק שניים מבין שלושת המשולשים שלפניכם חופפים.

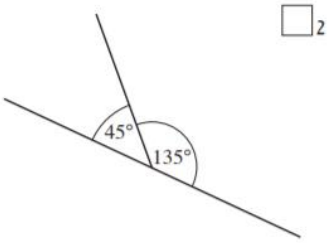


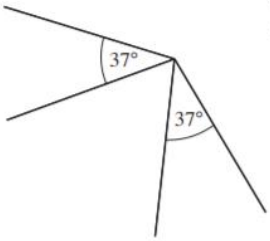
א. שני המשולשים החופפים הם: _____ Δ ו- _____ Δ.

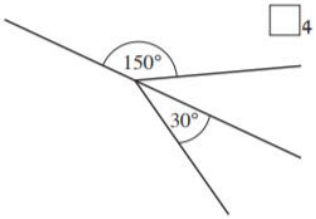
ב. מהו משפט החפיפה שעל-פיו שני המשולשים שרשמתם בסעיף א' חופפים?

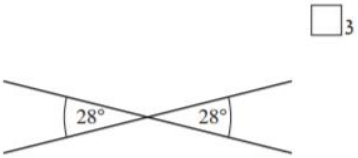
שאלה 18

2. באיזה מבין הסרטוטים שלפניכם שתי הזוויות המסומנות הן זוויות צמודות?

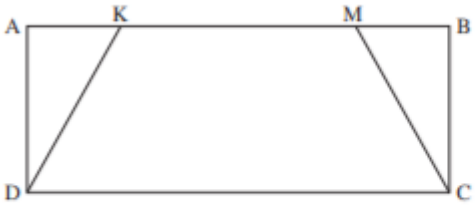








שאלה 19



לפניכם המלבן ABCD.

הנקודות K, M נמצאות על הצלע AB.

נתון: $AK = BM$

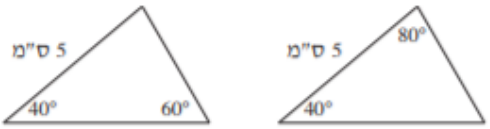
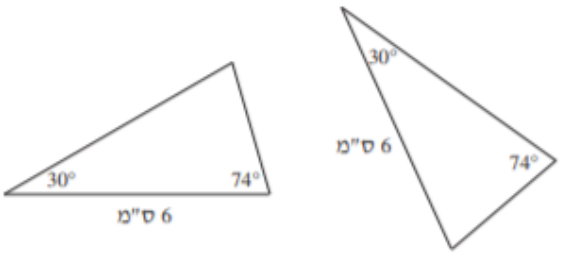
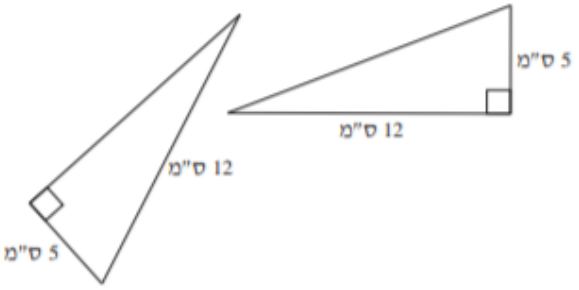
הוכיחו שהמשולשים CBM ו־ DAK חופפים.

שאלה 20

8. בכל שורה בטבלה שלפניכם מוצג זוג של משולשים.

סַמנו לפי הנתונים שבסרטוט אם המשולשים האלה חופפים.

אם כן, כִּתבו את משפט החפיפה.

	המשולשים	האם המשולשים חופפים?
.1		1 ☐ כן 2 ☐ לא אם כן, כִּתבו את משפט החפיפה. _____
.2		1 ☐ כן 2 ☐ לא אם כן, כִּתבו את משפט החפיפה. _____
.3		1 ☐ כן 2 ☐ לא אם כן, כִּתבו את משפט החפיפה. _____